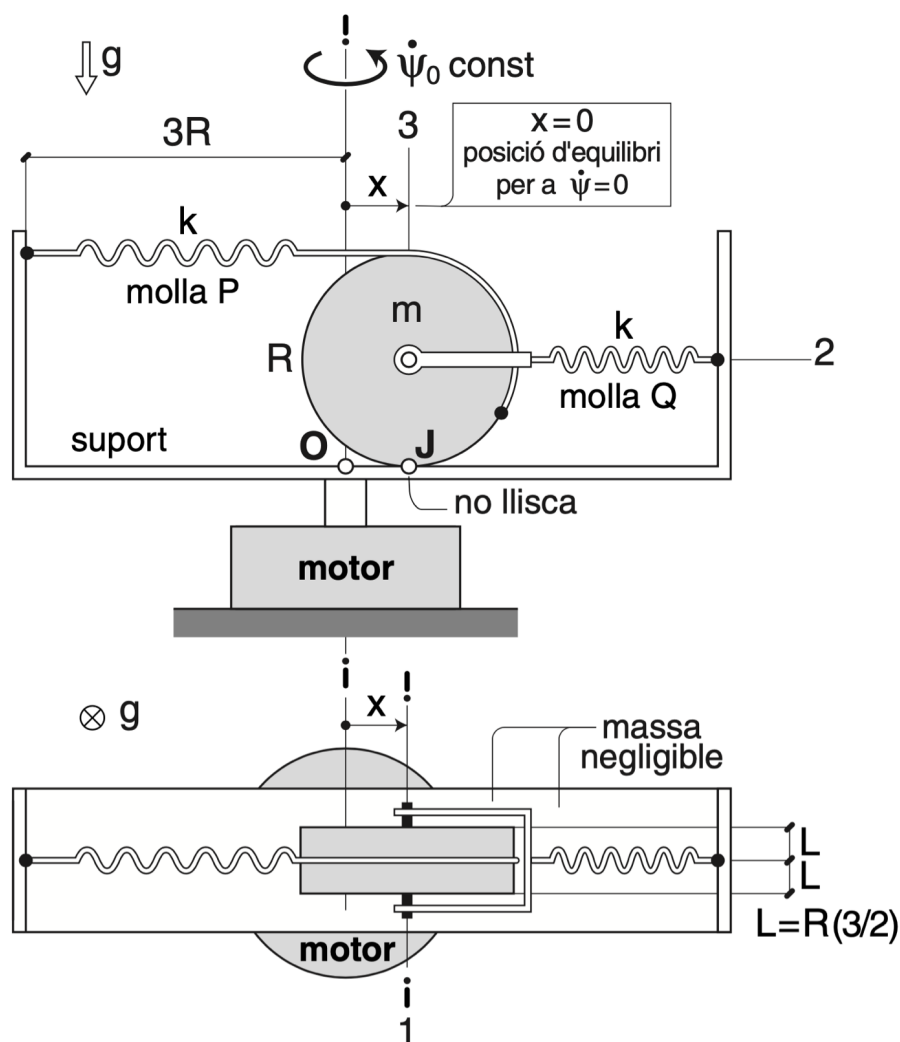


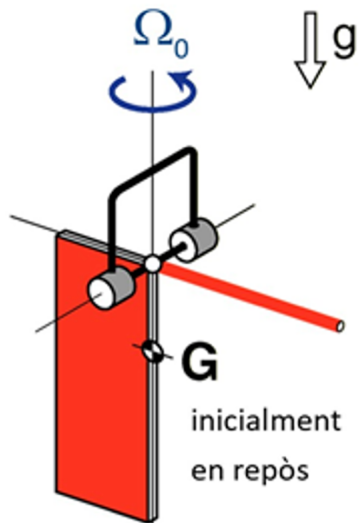
Examen de REAVA, 7 de juliol 2015

El corró homogeni, de radi R , gruix $2L$ (amb $L = (3/2)R$) i massa m , manté contacte sense lliscar amb el suport, que té radi $3R$, massa negligible i gira amb velocitat angular $\dot{\psi}_0$ constant respecte del terra. Les dues molles tenen una constant de rigidesa k i un dels seus extrems fixos al suport. La molla Q té l'altre extrem fix al centre del corró, en tant que la molla P s'enrotlla a la perifèria del corró. Per a $x=0$, que és d'equilibri per a $\dot{\psi}_0 = 0$, la molla P està tensada amb una força F_0 .



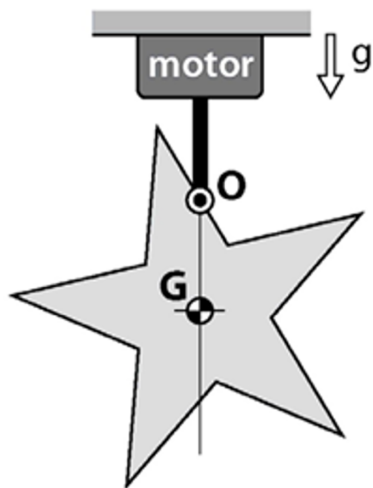
Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) i troba:

- L'equació del moviment per a la coordenada x .
- El parell motor Γ que garanteix $\dot{\psi}_0 = \text{ct.}$
- La força normal del suport sobre el corró.



El sòlid està format per una barra i una placa rectangular, totes dues homogènies, i gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T) sota l'acció d'un motor. El seu centre d'inèrcia **G** es troba a la vertical que passa per **O** quan el motor està aturat.

Investiga la possibilitat que el sòlid giri sense que **G** s'allunyi de la vertical que passa per **O**.

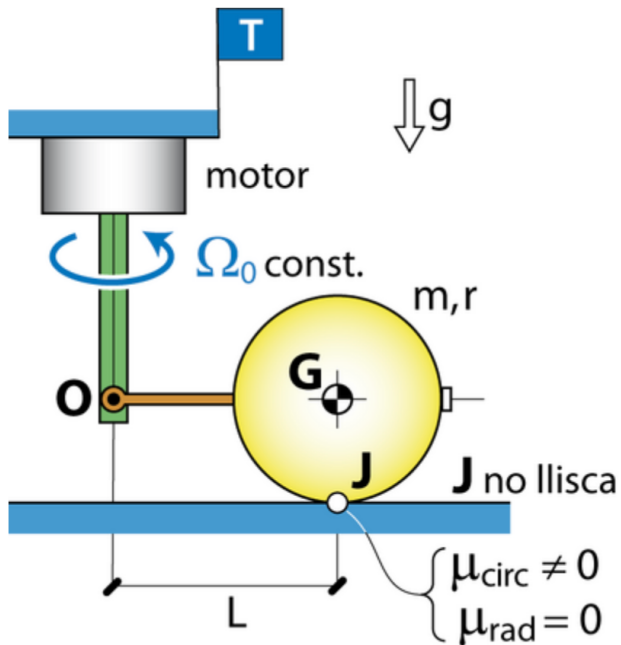


El sòlid homogeni en forma d'estrella gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T) sota l'acció d'un motor.

Investiga la possibilitat que el sòlid giri sense que **G** s'allunyi de la vertical que passa per **O**.

Bola giratòria (Q8, juny 2016)

Exemple resolts D7.4 de Wikimec



La bola homogènia, de massa m i radi r , està articulada a un braç horitzontal i no llisca sobre el terra (T). El braç està articulat a una forquilla que gira amb Ω_0 constant respecte del terra sota l'acció d'un motor. Braç i forquilla tenen massa negligible. El coeficient de fricció entre bola i terra és nul en direcció radial ($\mu_{\text{rad}}=0$).

Estudia com afecta el valor de Ω_0 al valor de la força normal a J . Es pot perdre el contacte entre bola i terra?

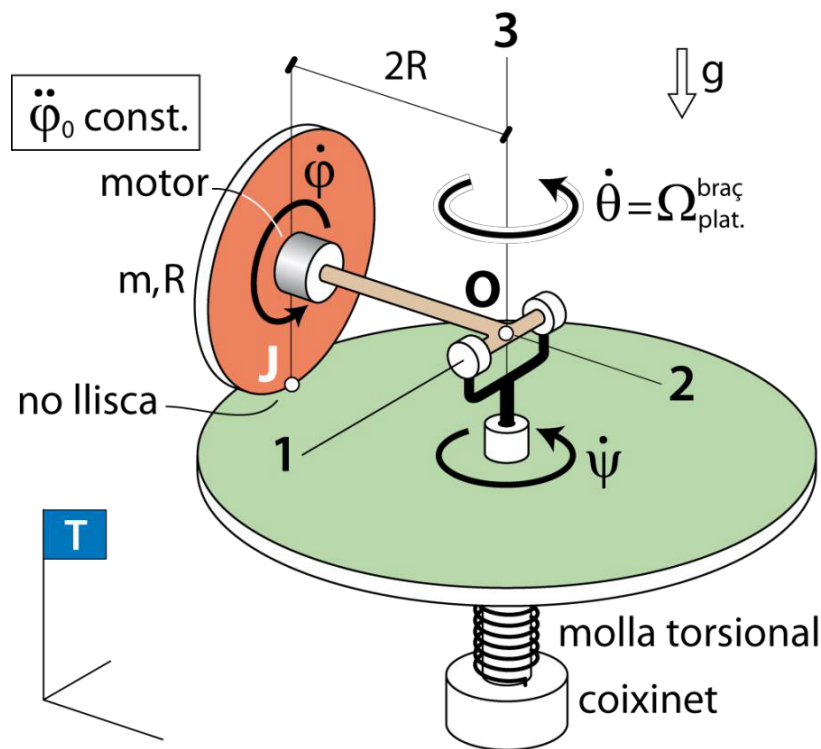
Disc rodant sobre plataforma

Versió adaptada del problema global de l'examen final de juny 2024

El disc, de massa m i radi R , roda sense lliscar sobre una plataforma, impulsat per un motor que actua entre braç i disc i controla la rotació pròpia $\dot{\phi}(t)$ de manera que el valor de l'acceleració angular associada és constant ($\ddot{\phi} = \ddot{\phi}_0 = \text{const.}$). El braç està articulat a una forquilla que pot girar lliurement **respecte de la plataforma** amb velocitat angular $\dot{\theta}$. La plataforma gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. Entre ella i el terra hi ha una molla torsional de constant k que, per a $\psi = 0$, està distesa.

Es negligeixen les friccions associades als enllaços i la massa de tots els elements (tret del disc).

Assumiu que el disc és prim i que, per tant, el contacte a J és puntual.



1. Quants graus de llibertat té el sistema? Justifica la resposta.
2. Determina la velocitat angular del braç $\dot{\theta}$ respecte de la plataforma en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\phi}$.
3. Determina la velocitat angular del disc respecte del terra en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\phi}$.
4. Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) del sistema. En les interaccions d'enllaç, indica quantes incògnites introdueixen.
5. De quantes equacions independents podem disposar per resoldre el problema dinàmic? Es tracta d'un problema determinat o indeterminat?

6. Caracteritza tots els enllaços del sistema.
7. Un full de ruta adequat per obtenir l'equació del moviment per a la coordenada ψ consisteix en l'aplicació dels teoremes vectorials al sistema "Disc + Plataforma + Braç + Forquilla". Justifica per què.
8. Determina aquesta equació del moviment.
9. Determina la posició d'equilibri de la coordenada ψ . És estable? Com és l'evolució temporal de ψ ?
10. Proposa un full de ruta per calcular el parell motor Γ .
11. Calcula Γ .

Observació:

En la versió no adaptada d'aquest problema (disponible a Atenea) s'utilitza el concepte de sòlid auxiliar d'enllaç (SAE), que agilitza una mica la resolució. En aquesta versió adaptada s'evita l'ús d'aquest concepte perquè al curs 2024-2025 Q2 no es va poder explicar (degut a la gran apagada).